

生物信息学导论笔记

笔记信息 / Note Information

作者 / Author: 蔡靖熹 福州大学 数据科学与大数据技术专业 本科生 Fuzhou University, Data Science and Big Data Technology, Undergraduate

内容说明: 本笔记由本人根据学习整理撰写。

参考资料:

- 部分知识点参考自福州大学医工交叉研究院熊壮博士《生物信息学》课程课件

AI辅助说明: 本笔记 Markdown 排版结构与逻辑整理借助 AI 工具辅助完成，AI 未参与专业内容的判断与生成，核心知识内容以本人撰写为准。如有内容错误，责任由本人承担。

联系方式 / Contact: tchinchina@outlook.com cjx941008@qq.com

一、什么是生物信息学

Biology + Informatics = Bioinformatics

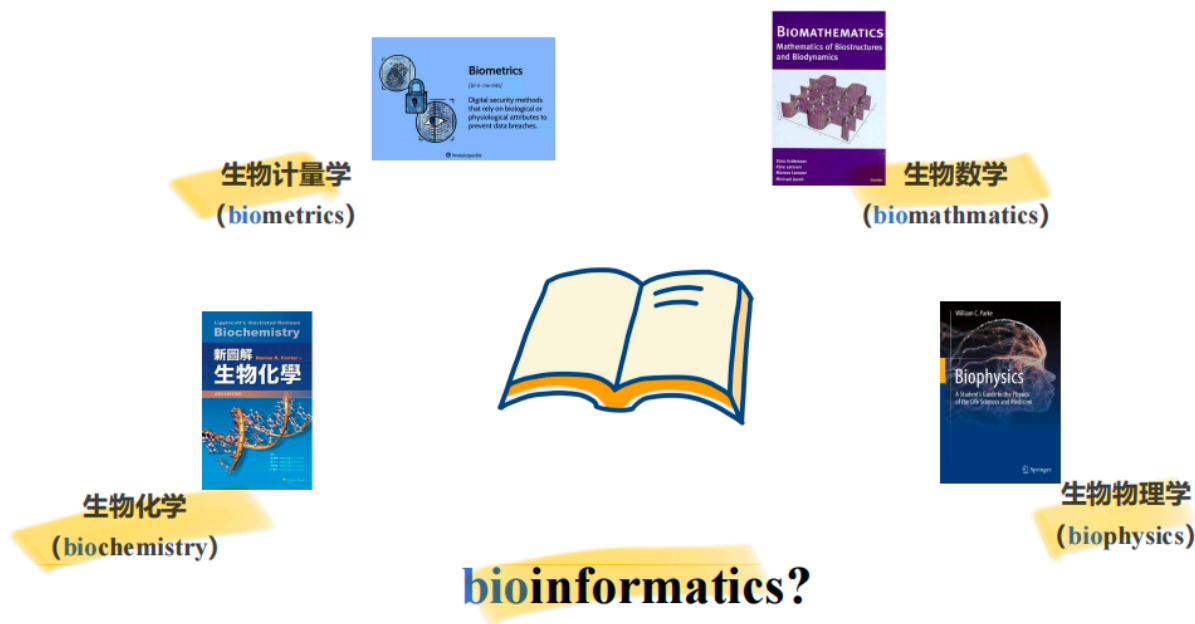
生物信息学是一门交叉学科，涵盖生物信息的获取、处理、存储、分发、分析和解释等所有方面，综合运用数学、计算机科学和生物学的各种工具，来阐明和理解海量数据所包含的生物学意义。

一种通俗理解：生物信息学是一门收集、分析遗传数据并分发给研究机构的新学科，特指数据库类的工作。

与其他交叉学科的区别

生物信息学常与以下学科混淆，但侧重点不同：

学科	英文	侧重点
生物计量学	biometrics	依赖生物/生理特征的数字安全方法
生物数学	biomathematics	生物结构与动态过程的数学建模
生物化学	biochemistry	生命体内的化学过程
生物物理学	biophysics	用物理学方法研究生命现象
生物信息学	bioinformatics	用信息学方法处理、组织、分析生物大分子信息



经典定义（2001）

生物信息学是在大分子方面的**概念型生物学**，并使用信息学技术——这些方法衍生自应用数学、计算机科学以及统计学等学科，用以在大尺度上理解和组织与生物大分子相关的信息。

Bioinformatics - a definition¹

(Molecular) **bio-informatics**: bioinformatics is conceptualising biology in terms of molecules (in the sense of physical chemistry) and applying "**informatics techniques**" (derived from disciplines such as applied maths, computer science and statistics) to **understand** and **organise** the **information** associated with these molecules, on a **large scale**. In short, bioinformatics is a management information system for molecular biology and has many

¹ As submitted to the Oxford English Dictionary

广义生物信息学观点

生物学研究可以被看作是研究**信息的传递**：

- 从 DNA 经转录、翻译到蛋白质
- 从细胞质到细胞核
- 从母细胞到子细胞
- 从一个细胞/组织到另一个细胞/组织
- 从一代到下一代

二、生物信息学的历史渊源

生物信息学是"生物"与"信息"两条脉络交汇的产物。

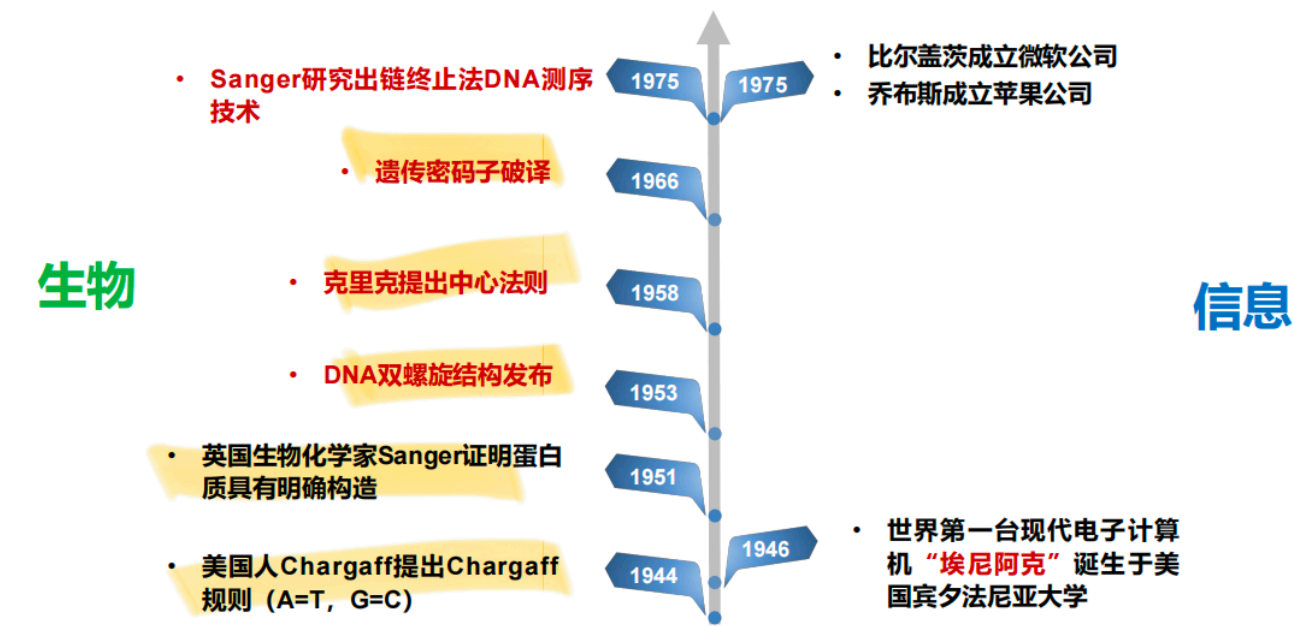
生物学脉络

人物	贡献
拉马克	用进废退、获得性遗传
达尔文	《物种起源》——自然选择、适者生存
孟德尔	豌豆杂交实验
米歇尔	分离出核酸
约翰森	首次提出"基因"概念
摩尔根	染色体遗传理论
艾弗里、麦克劳德、麦卡蒂	证明 DNA 为遗传物质

信息学脉络

人物	贡献
帕斯卡	压强、三角学、早期计算机
莱布尼兹	提出计算机概念
摩尔斯	摩尔斯电码
图灵	"计算机之父"

两条脉络的时间交汇



- 1944 美国人 Chargaff 提出 Chargaff 规则 (A=T, G=C)
- 1946 世界第一台现代电子计算机"埃尼阿克"诞生于美国宾夕法尼亚大学
- 1951 英国生物化学家 Sanger 证明蛋白质具有明确构造
- 1953 DNA 双螺旋结构发布
- 1958 克里克提出中心法则
- 1966 遗传密码子破译
- 1975 Sanger 研究出链终止法 DNA 测序技术；同年比尔·盖茨成立微软公司、乔布斯成立苹果公司

"生物信息学"学科的形成



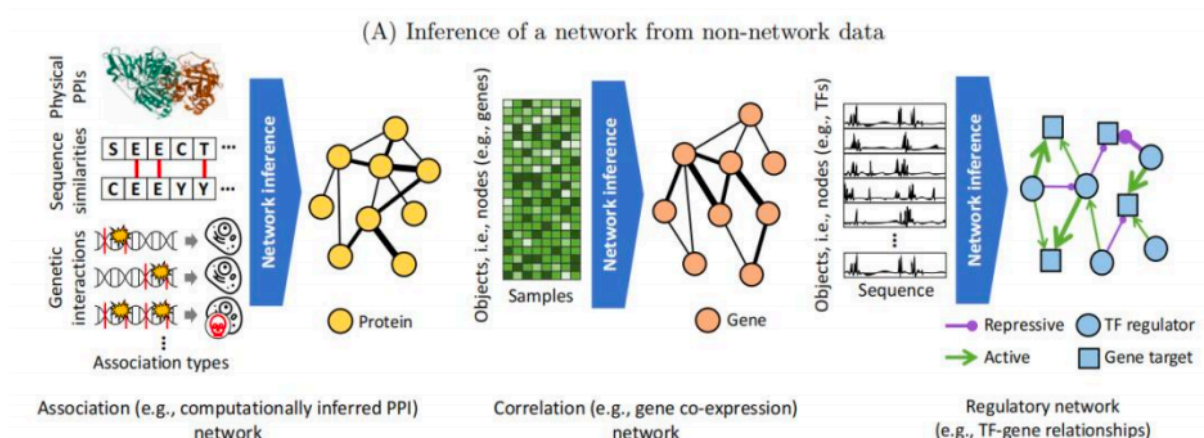
- 1979年美国洛斯阿拉莫斯实验室建立了GenBank数据库，后来成立NCBI。
- 1982年欧洲分子生物学实验室（EMBL）建立了核酸序列数据库(EBI)。
- 1984年日本建立了核酸序列数据库DDBJ。
- 90年代初三大核酸数据库资源共享，联合成立国际核酸序列数据库联盟（INSDC）。
- 1987年美国学者林华安首创了“bioinformatics”一词。

- **1979** 美国洛斯阿拉莫斯实验室建立 GenBank 数据库，后来成立 NCBI
- **1982** 欧洲分子生物学实验室（EMBL）建立核酸序列数据库（EBI）
- **1984** 日本建立核酸序列数据库 DDBJ
- **90年代初** 三大核酸数据库资源共享，联合成立国际核酸序列数据库联盟（INSDC）
- **1987** 美国学者林华安首创 "bioinformatics" 一词

名称演变路径：compbio → bioinformatique → bio-informatics → bioinformatics

三、生物信息学研究的主要内容

1. **数据库建设与工具开发**：生物数据的检索、下载、整合与共享
2. **组学数据分析与解释**：包括基因组、转录组、蛋白质组等各类组学数据
3. **生物系统及网络分析**：如蛋白互作网络、基因共表达网络、调控网络等（下图示例了从非网络数据推断网络的三种典型场景）

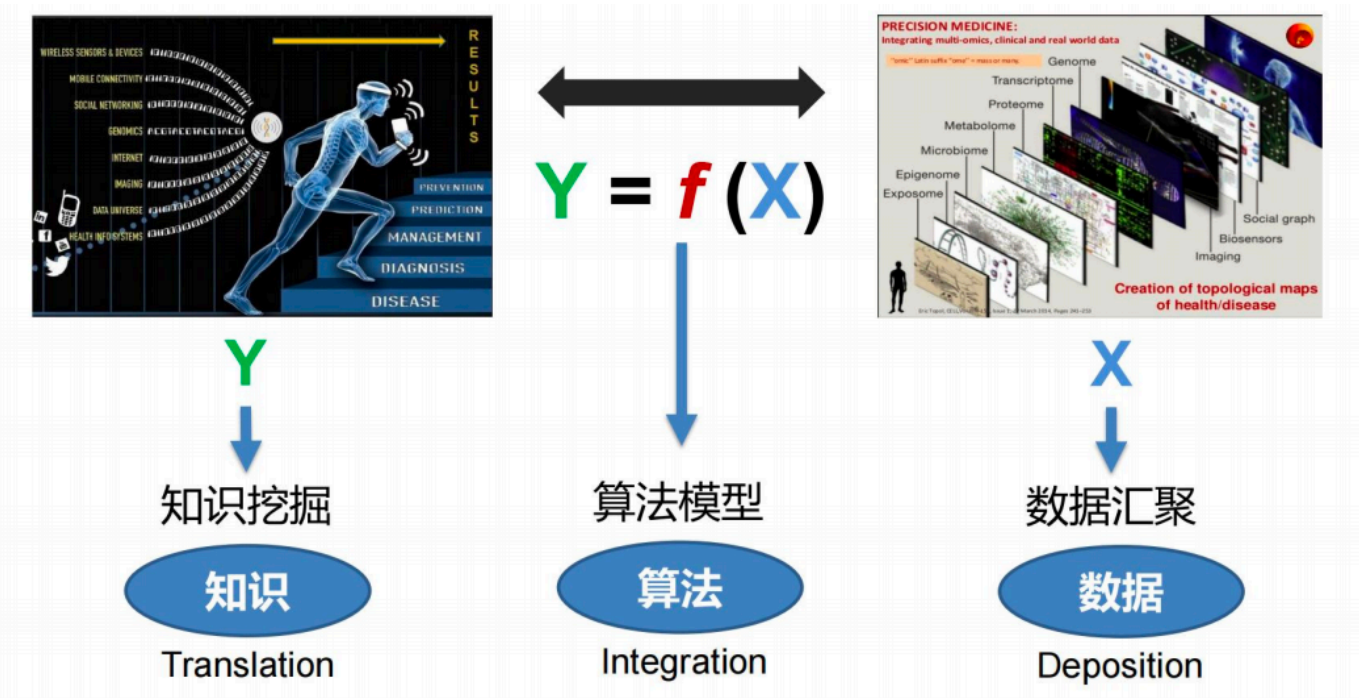


4. **算法、方法开发**：开发新的算法及统计学方法，揭示大数据之间的联系

四、生物信息学的应用

- **基础研究**：探究机体的生理病理机制，如衰老、癌症的发病机制
- **临床研究**：疾病诊断与预后评估，如利用病原核酸序列诊断疾病
- **药物开发**：新药筛选、药靶设计、老药新用，如肿瘤免疫检查点抑制剂的研发

精准医学中的 $Y = f(X)$ 框架



变量	含义	对应过程
X	多组学与临床/环境数据（基因组、转录组、蛋白组、代谢组、微生物组、表观组、暴露组等）	数据汇聚 (Deposition)
f	算法模型	算法整合 (Integration)
Y	结果（预防、预测、诊断、管理疾病等）	知识挖掘 (Translation)

即：通过对多层次组学与临床数据（X）建立算法模型（f），挖掘知识以获得健康/疾病相关结果（Y）。

五、补充知识点

- 人类基因组含有约 **30 亿** 个 DNA 碱基对
- 其中编码蛋白质的区域约占 **1.5%**

再次致谢

本笔记内容整理自：福州大学医工交叉研究院熊壮博士《生物信息学》课程课件，福州大学 部分内容结合课件内容与个人理解重新整理，如有出入以老师课件原文为准。